

Действительные числа

Теорема о $\mathbb{Q}$ -точках граней числового множества, ограниченного сверху (снизу)

Существование множества $\mathbb{Q}$ чисел, несуществование множества $\mathbb{R}$ чисел

Множество E ограничено сверху, если $(\exists M \in \mathbb{R})(\forall x \in E) x \leq M$; M — верхняя грань E
 Наименьшая из верхних — точная верхняя ($\sup E$)

• Любое ограниченное сверху (снизу) множество имеет точную верхнюю (нижнюю) грань

Док-во

E ограничено сверху, B — множество всех верхних граней E . $A = \mathbb{R} \setminus B$, оно непусто, т.к. $(\forall x \in E)(\forall a < x) a \in A$

$(\forall a \in A)(\forall b \in B) a \leq b \Rightarrow$

$(\exists c \in \mathbb{R})(\forall a \in A)(\forall b \in B) a \leq c \leq b$

тогда $c = \sup E$ и $c \in B$. От противного: $c \notin B$
 $\Rightarrow c \in A \Rightarrow (\exists x \in E) x > c$

$\Rightarrow \frac{x+c}{2} < x \Rightarrow \frac{x+c}{2} \in A \Rightarrow \frac{x+c}{2} \leq c \Rightarrow x \leq c$

противоречие $\Rightarrow c \in B$

Значит $a \leq c \leq b$ и $c \in B \Rightarrow$ точная верхняя грань

Множество, равносильное $\mathbb{N}$ -сложное. Два множества равносильны, если существует $f: X \rightarrow Y$

• $\mathbb{Q}$ — счетное

Р. и. Р.

- $\mathbb{Q}$ - счетно

Док-во

$\mathbb{Z}$	0	1	-1	2	-2	...
1	0	1	-1	2	-2	
2	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	-1	
3	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	

Перечислим несоправимые дроби $\Rightarrow$ заперечим все $\mathbb{Q}$ числа $\Rightarrow$ бесконечность

.. $\mathbb{R}$ - несчетно

Док-во

$[0, 1)$ - несчетно. От противного:

пусть $[0, 1)$ - счетно. Тогда

$[0, 1) = \{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, где $x_n = 0, \alpha_1^{(n)} \alpha_2^{(n)} \dots$
 $\alpha_i^{(n)} \in \{0, 1, \dots, 9\}$, $i = 1, \dots; n = 1, \dots$

Диагональный процесс Кантора:
 выпишем все числа из $[0, 1)$

$$x_1 = 0, \alpha_1^{(1)} \alpha_2^{(1)} \alpha_3^{(1)} \dots$$

$$x_2 = 0, \alpha_1^{(2)} \alpha_2^{(2)} \alpha_3^{(2)} \dots$$

$$x_3 = 0, \alpha_1^{(3)} \alpha_2^{(3)} \alpha_3^{(3)} \dots$$

Построим число x :

$$x = 0, \beta_1 \beta_2 \beta_3 \dots \in [0, 1), \text{ где } \beta_i \in \{0, \dots, 9\} \text{ и } \beta_i \neq \alpha_i^{(i)}$$

или построим новое число $\Rightarrow$ противоречие
 несчетно